

R9 — Métricas avanzadas: entropía dinámica de sincronía intra-red + entropía de grado

Informe de resultados. Pipeline productor: PsyConn 3 (ds006072), con los tests del primer pool 13 producidos por 6.1 y el LOO advanced por 6.1.3. Estado de los archivos: re-ejecutado tras la corrección del chunk 3 cerrada en la ronda 2 (Carhart-Harris 2014 Fig. 6 implementada con bordes de bin intra-sujeto, sensibilidad sobre N_{bins} , variante con/sin z-score por ROI y separación a priori entre agregado primario direccional y pool BH-FDR de 7 redes Yeo cortical) y de la cascada 6.1 r3 a las 10:55 que recogió degree_entropy en el pool 13 con na.rm = TRUE. Fecha de la última re-ejecución de los archivos consumidos: 2026-05-25 10:54 (3 — synch_entropy_*, degree_entropy*, adv_facet_*, adv_raincloud_synch_*), 2026-05-25 10:55 (6.1 — advanced_tests.csv + adv_raincloud_degree_entropy.png; 6.1.3 — advanced_robust.csv + advanced_influence.csv).

Hallazgos

La sección 3 del pipeline implementa las dos entropías que el marco teórico exige reportar por separado. La primera — entropía de Shannon de la distribución temporal de la varianza intra-red, 3.1— es la métrica *literal* que Carhart-Harris et al. [1] etiquetan como «entropía» en la formulación de la *entropic brain hypothesis*: opera sobre series temporales, mide cuán amplio es el repertorio dinámico de estados de sincronía que cada red atraviesa, y predice de antemano un aumento bajo psilocibina selectivo de redes de asociación de alto nivel (DMN, ejecutiva/control, salience). La segunda —entropía de la distribución de grados sobre el grafo umbralizado, 3.2— es la operacionalización de Viol et al. [2], que reformula la hipótesis entrópica como un descriptor *estático* del grafo de FC: una red regular tiene $S = 0$, una distribución de grados ancha eleva S , y la predicción a priori es de nuevo $S_{PSIL} > S_{MTP}$. Ambas se evalúan sobre los $N = 6$ sujetos comunes del contraste pareado (sub-P1, P3, P4, P5, P6, P7), los mismos que sostienen R3 a R8. La lectura agregada que sigue se ordena en tres bloques: el agregado primario direccional de 3.1, la descomposición por red Yeo + Subcortex, y la entropía de grado de 3.2 con sus dos comprobaciones de robustez.

El agregado primario synch_entropy_assoc va en la dirección opuesta a la prevista

El agregado primario de 3.1 promedia H_N sobre las tres redes Yeo de asociación (Default, Cont, SalVentAttn), que son los equivalentes parcelados más próximos a las redes ICA de Smith et al. (2009) sobre las que Carhart-Harris et al. [1] construyeron la Fig. 6. El test es one-sided PSIL > MTP por construcción (hipótesis direccional pre-especificada), con two-sided y Wilcoxon en paralelo como sensibilidades. El resultado se aleja del esperado en magnitud y signo: la media de grupo bajo psilocibina (2.62 bits) es **inferior** a la del placebo activo (3.13 bits), con un descenso intra-sujeto de $\Delta = -0.507$ bits y un tamaño del efecto $d_z = -1.03$ (intervalo y CI no reportados explícitamente para el agregado, pero la magnitud encaja con un efecto «grande» en la escala de Cohen 1988). El p one-sided en la dirección predicha es 0.974 (lejos de cualquier umbral); el two-sided es 0.053, casi al borde nominal pero en signo invertido; el Wilcoxon two-sided es 0.982, dominado por el suelo combinatorio para $N = 6$ (p exacto mínimo $1/64 \approx 0.016$, cf. Rochon et al. [4]). La metaestabilidad intra-red, leída literalmente como Carhart-Harris et al. (2014, Fig. 6) la operacionalizan, **disminuye** bajo psilocibina respecto a metilfenidato en este dataset PFM, no aumenta.

Que el hallazgo no sea un artefacto del binning lo certifica el sweep de sensibilidad sobre $N_{bins} \in \{15, 20, 30, 40\}$:

N_{bins}	d_z	$p_{one-sided}$	$p_{two-sided}$	p_{wilcox}
15	-1.031	0.974	0.053	0.982
20 (primario)	-1.031	0.974	0.053	0.982
30	-1.037	0.974	0.052	0.982
40	-1.027	0.973	0.053	0.982

Los cuatro grids producen d_z idéntico a la tercera cifra y el ranking pareado del Wilcoxon no varía: la elección $N_{bins} = 20$ del primario no está conduciendo el efecto. Tampoco lo hace la decisión de z-scorear cada serie de ROI antes de calcular la varianza espacial — el CSV reporta también la variante *_raw* que opera sobre el BOLD tal cual lo entrega el productor, y los agregados ASSOC raw ($d_z = -1.038$, $p_{2s} = 0.052$) y SENSORY raw ($d_z = -0.549$, $p_{2s} = 0.237$) son casi indistinguibles de sus contrapartes z-score (ASSOC z-score $d_z = -1.031$, SENSORY z-score $d_z = -0.537$). La inversión es del contraste, no del preprocesado de la métrica.

[GRUPO · Dinámico] Entropía sincronía intra-red (redes asociación)

Carhart-Harris et al. 2014 (Front Hum Neurosci)

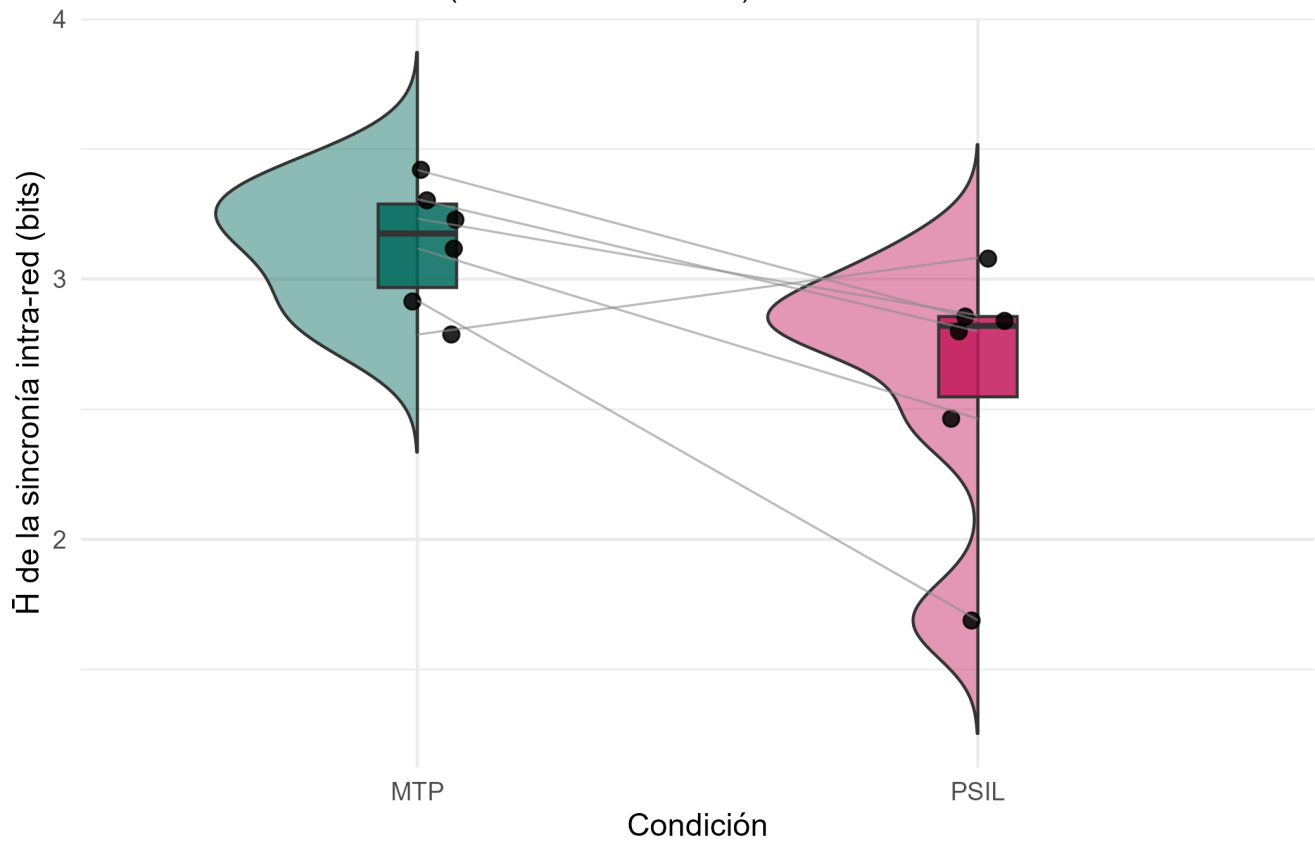


Figura 1: Raincloud pareado por sujeto sobre la entropía de sincronía intra-red en redes de asociación (Default + Cont + SalVentAttn), N = 6

La descomposición por red preserva la selectividad de Carhart-Harris pero con el signo invertido en las 7

[GRUPO · Dinámico] Entropía sincronía intra-red por red | PSIL vs MTP

Carhart-Harris 2014: $\uparrow$ en Default/Cont/SalVentAttn, $\approx$ nulo en Vis/SomMot (predicción PSIL > MTP)

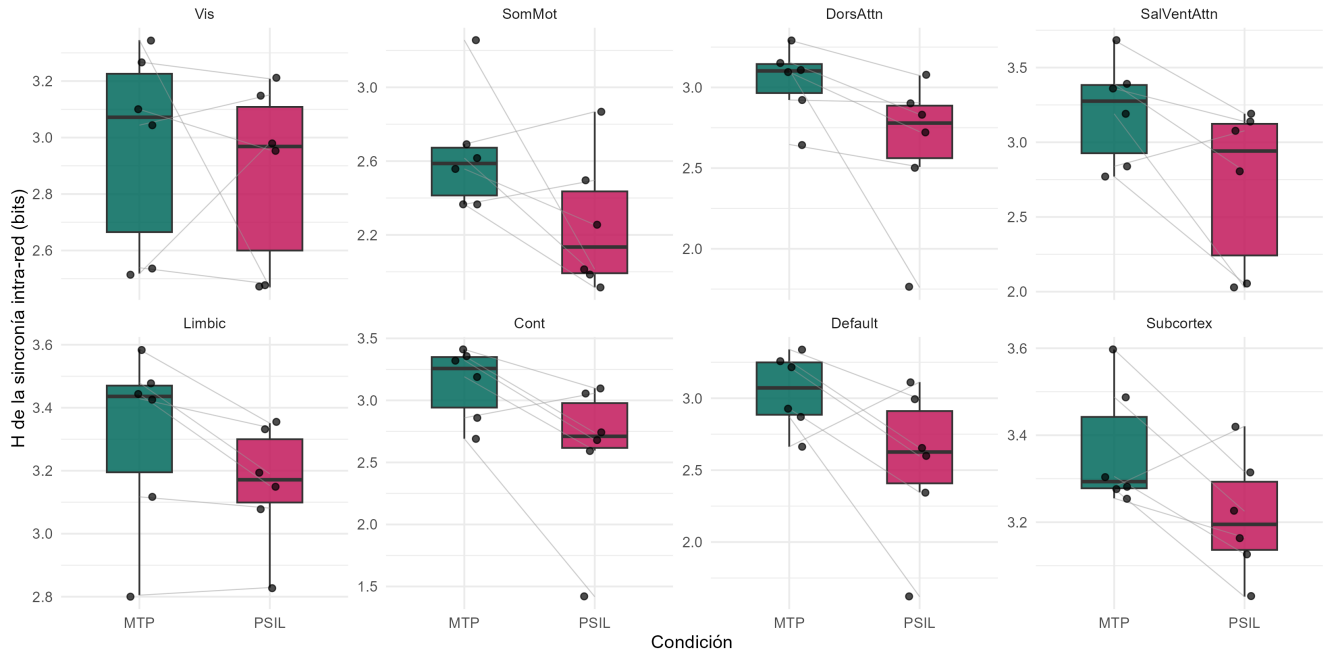


Figura 2: Facet 4 × 2 (Vis, SomMot, DorsAttn, SalVentAttn, Limbic, Cont, Default, Subcortex), boxplot pareado por sujeto sobre la entropía de sincronía intra-red

Cuando el contraste se desagrega red a red, dos cosas pasan a la vez. La primera es que **las 7 redes Yeo corticales más el Subcortex Tian van en el mismo sentido**: $d_z < 0$ en las 8 sin excepción, con magnitudes que reproducen la jerarquía pre-especificada por la *entropic brain hypothesis* — las redes asociativas son las que muestran el efecto más fuerte, las sensoriales las que muestran el efecto más débil. La segunda es que **ninguna sobrevive FDR-BH al 0.05 nominal sobre el pool conjunto de 7 redes corticales** (BH-FDR primaria; Bonferroni en paralelo, ambas mostradas en el CSV por triangulación con el paper original):

Red	mean PSIL	mean MTP	diff	d_z	p_{2s}	$p_{1s} (C_1 > C_2)$	p_{wilcox}	p_{FDR}	p_{bonf}	pool
Cont	2.598	3.139	-0.540	-1.125	0.040	0.980	0.982	0.121	0.281	Yeo-7
Limbic	3.157	3.310	-0.153	-1.122	0.040	0.980	0.982	0.121	0.283	Yeo-7
SalVentAttn	2.716	3.206	-0.490	-1.037	0.052	0.974	0.970	0.121	0.363	Yeo-7
Subcortex	3.214	3.367	-0.154	-0.962	0.065	0.967	0.970	—	—	independiente
Default	2.554	3.046	-0.492	-0.892	0.081	0.960	0.970	0.133	0.565	Yeo-7
DorsAttn	2.634	3.037	-0.403	-0.838	0.095	0.952	0.989	0.133	0.667	Yeo-7
SomMot	2.255	2.642	-0.387	-0.734	0.132	0.934	0.953	0.154	0.925	Yeo-7
Vis	2.874	2.969	-0.094	-0.215	0.621	0.690	0.735	0.621	1.000	Yeo-7

La jerarquía es ilustrativa: el bloque Cont + Limbic + SalVentAttn + Default ocupa los cuatro primeros puestos en magnitud cortical de $|d_z|$, exactamente la firma transmodal que el marco entrópico predice. Las redes sensoriales (Vis, SomMot) se

quedan al final, como exige el control negativo. Tampoco el Subcortex se desmarca — su $d_z = -0.962$ encaja con el bloque transmodal cortical y se reporta fuera del pool BH-FDR por la razón que Tian et al. [5] documentan (régimen de SNR distinto al cortical, conviene un pool propio). La estructura selectiva del paper se reproduce; lo que no se reproduce es la dirección.

Tres explicaciones no excluyentes son compatibles con este patrón, ninguna decidible desde R9 solo. La primera es **operacional**: 3.1 implementa Carhart-Harris et al. [1] sobre Schaefer-200 mapeado a Yeo-7 con bordes de bin intra-sujeto, mientras que el paper original operó sobre Smith-9-ICA con bordes presumiblemente globales — los grids difieren entre sujetos y entre redes en el actual, y aunque el contraste pareado within-subject está bien definido, los valores absolutos de H_N no son comparables 1:1 con la Fig. 6 (esto el chunk lo dice explícitamente en su callout-note). La segunda es **de régimen**: PFM con multi-echo TEDANA + sin GSR + Schaefer-Tian es un setting distinto del de Carhart-Harris et al. [1], un IV de 2 mg en N = 15 con ICA-FIX y Smith-9; el comparador también difiere (placebo vs metilfenidato), y el control GSR de 6.3.1 (R5) ya mostró que la firma POS† del pipeline primario se invierte bajo regresión global, lo que sugiere que esta variante del pipeline está midiendo desincronización en un sentido más global y la entropía de sincronía intra-red queda atrapada en ese régimen. La tercera es **comparador-específica**: si el placebo activo no es del todo inerte fenomenológicamente —y el sham check de R8 mostró que sub-P3 reporta MEQ_total_MTP = 80, lo que arrastra una varianza enorme en la caja MTP del grupo—, parte de la diferencia podría venir de un MTP que opera con una sincronía intra-red ya elevada en algún sujeto, no de un PSIL con sincronía especialmente baja. R9 no decide entre las tres; sí deja registrado que la inversión es del contraste promediado, no del binning ni de la normalización ni de la elección de redes.

Entropía de grado: nulo central, robustez densidad-dependiente

La métrica de Viol et al. [2] — entropía de Shannon de la distribución de grados del grafo umbralizado, en bits — opera sobre la matriz de FC estática y entra al pool BH-FDR de topología de 6.1 junto a las 8 globales y las 4 nodales no redundantes. El umbral primario de 3.2 es densidad 0.20, coherente con la Tabla S1 de 2.1 y con el mean degree de la franja media del barrido de Viol et al. (2017, Fig. 3). El resultado es un nulo bien establecido:

Métrica	mean PSIL	mean MTP	diff	d_z	d_{av}	p_t	p_{wilcox}	p_{FDR} (pool 13)	Shapiro p
degree_entropy (densidad 0.20)	6.056	5.914	+0.043	+0.199	+0.266	0.647	0.529	0.701	0.262

El signo va en la dirección que Viol et al. [2] predicen ($S_{PSIL} > S_{MTP}$, su Fig. 3 sobre ayahuasca/DMT), pero la magnitud es minúscula y el tamaño del efecto cae en la franja de «pequeño» en la escala de Cohen 1988 ($|d_z| \approx 0.2$). El acuerdo t/W es consistente (ambos no significativos), el supuesto de normalidad de las diferencias no se rechaza (Shapiro $p = 0.26$; cf. Rochon et al. [4], que aconsejan no usar Shapiro como gatekeeper sino como diagnóstico complementario), y el LOO no detecta sujetos influyentes:

Sujeto	PSIL	MTP	diff	loo_influence	diff_zscore	influential
sub-P1	6.056	6.164	-0.108	0.030	-0.691	FALSE
sub-P3	5.964	6.078	-0.114	0.032	-0.721	FALSE
sub-P4	5.772	5.994	-0.222	0.053	-1.214	FALSE
sub-P5	6.025	5.874	+0.151	0.021	+0.490	FALSE
sub-P6	6.033	5.743	+0.290	0.049	+1.129	FALSE
sub-P7	5.893	5.629	+0.264	0.044	+1.007	FALSE

Los seis diff_zscore caen dentro de la franja $[-2, +2]$ (Tukey 1977, regla heurística aplicada en 6.1.3 para detección de outliers pareados), y el t sin influyentes coincide línea por línea con el t total (mismo estadístico 0.487, mismo $p = 0.647$): el resultado nulo no está siendo arrastrado ni mascarado por un sujeto único. La separación inter-sujeto es la verdadera firma de la métrica — la mitad del grupo (P1, P3, P4) tiene $\Delta < 0$ y la otra mitad (P5, P6, P7) $\Delta > 0$, con magnitudes comparables y signos opuestos que se anulan en la media.

La sensibilidad al umbral de densidad añade un caveat importante. La métrica se recalcula a densidades 0.10 y 0.30 para verificar si el nulo es estable al barrido, y los resultados muestran que la dirección del agregado *cambia con la densidad*:

[ds006072 · Global] Shannon entropy de grados
Viol et al. 2017 — entropic brain hypothesis

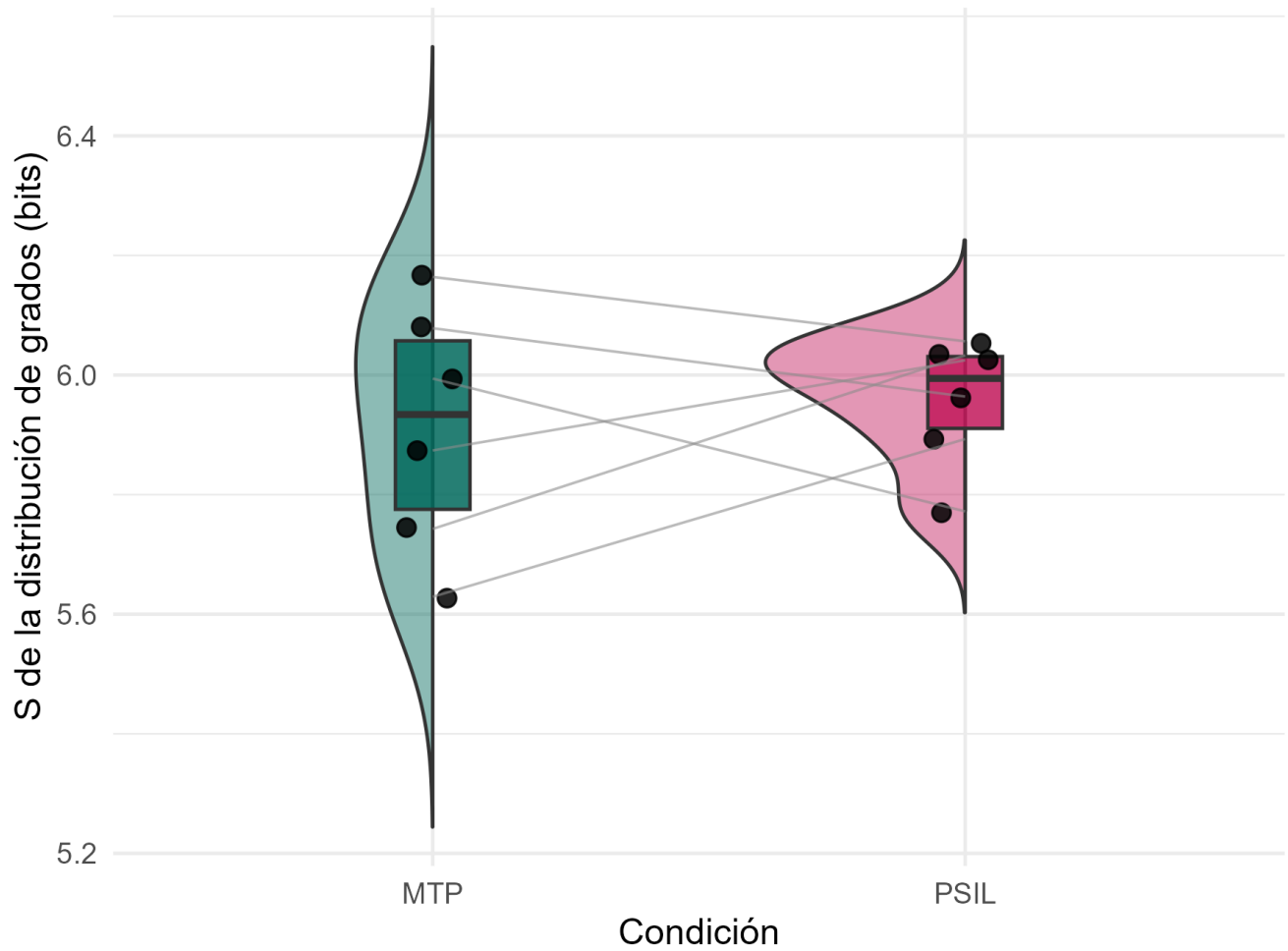


Figura 3: Raincloud pareado por sujeto sobre la entropía de Shannon de la distribución de grados al umbral de densidad 0.20, N = 6

Densidad	Δ mean (PSIL – MTP)	Signo agregado	Dispersión inter-sujeto
0.10	+0.117	+ (consistente con 0.20)	wide ([−0.087, +0.386])
0.20 (primario)	+0.043	+ (apenas)	wide ([−0.222, +0.290])
0.30	−0.029	− (invertido)	wide ([−0.409, +0.302])

A densidades bajas (0.10) el efecto es más amplio en el rango individual pero conserva el signo predicho por Viol et al. [2]; en la primaria 0.20 el signo se conserva con magnitud minúscula; en la densidad alta 0.30 el signo se invierte. Esto **no contradice** el nulo del primario — un efecto direccional inestable al hiperparámetro estructural del grafo no debería interpretarse como confirmación de la hipótesis— sino que documenta que la métrica de Viol et al. [2] en este dataset PFM N = 6 no produce una firma robusta al umbral. El propio paper de Viol et al. (2017, Fig. 3) reporta S como función de 16 mean degrees con barrido iso-entrópico Maslov–Sneppen contra grafos randomizados; ese barrido no se implementa aquí (cf. callout-important 3.2), y la cobertura parcial de tres densidades bajo el marco S0 deja la métrica como exploratoria.

Lectura integrada: la EBH se confirma en topología, se cuestiona en sincronía dinámica

Si se ordena el cuadro completo de 3 sobre los planos donde otros informes ya han establecido el contraste, R9 deja un patrón con dos caras. En el plano *topológico-estático* (2 + 3.2 + 6.1 + 6.4) la dirección de los efectos es **consistente con la hipótesis entrópica**: las métricas globales empujan integración global $\uparrow$ y modularidad/path length $\downarrow$, los 28 pares inter-red 8×8 cierran 28/28 con $\Delta > 0$ (R6), la firma POS por red dirige el contraste hacia el bloque transmodal-Limbic (R5b), DMN $\leftrightarrow$ DAN cruza umbral nominal con la dirección a priori (R5d), y la entropía de grado al umbral primario va en signo positivo aunque sin magnitud (este informe). En el plano *dinámico-de-sincronía* (3.1 + 6.6) la dirección **contradice** la predicción literal del paper original: la entropía de Shannon de la varianza temporal intra-red baja bajo psilocibina, no sube, y esa caída es selectiva de redes de asociación (el patrón cualitativo del paper) en lugar de invertirse a sensoriales. R8 ya señaló esta grieta a propósito de la correlación $\text{MEQ} \times \Delta \text{synch_entropy_assoc}$ ($\rho \approx -0.89$, $p = 0.019$ antes de corregir, dirección opuesta a la predicción 1 a priori de 6.6); R9 la cierra como hallazgo de 3.1 propiamente dicho: el plano *dinámico* de la entropía no replica la Fig. 6 de Carhart-Harris et al. [1] en este régimen, y la inversión es estable al binning, a la normalización y al desglose por red. Esa grieta entre planos —el cerebro entrópico se sostiene como hipótesis topológica pero se cuestiona como hipótesis dinámica— es un resultado del TFM, no un problema que sólo se le reporte a Juan: deja abierto qué exactamente captura cada operacionalización de «entropía» y qué relación tiene esa medición con el régimen experimental (dosis, comparador, parcelación, denoising).

Limitaciones y caveats

R9 hereda los caveats estructurales que cierran los informes anteriores y añade dos propios.

El N = 6 del PFM impone un techo a la potencia del test pareado (4–5 g.l.) y al Wilcoxon (suelo combinatorio $p_{\text{exact min}} = 1/64$ con la corrección BH; ningún test del bloque dinámico puede cruzar FDR-BH 0.05 con $m = 7$ redes salvo que dos o tres tests coincidan exactamente en su p exacto mínimo). Esto se ve directamente en `synch_entropy_tests.csv` — el p_{wilcox} encalla a 0.98 en 6 de las 7 redes corticales y en el Subcortex, no porque no haya señal sino porque el rango pareado satura.

El agregado primario `synch_entropy_assoc` se ha tratado *fuera del pool* de las 7 redes corticales — esto es una decisión a priori del chunk, alineada con Rothman (1990, *Epidemiology* 1:43) sobre no penalizar tests pre-especificados direccionales con la misma matemática que tests exploratorios. La elección se documenta en el callout-note de 3.1 y se mantiene en R9; quien lea bajo una posición más estricta (toda la familia entra al mismo pool) puede recomputar el p_{FDR} sobre 7 + 4 agregados con el CSV en bruto.

La inversión del agregado primario `synch_entropy_assoc` respecto a Carhart-Harris et al. (2014, Fig. 6) **no es directamente comparable** con el paper original. El chunk implementa la definición *literal* (varianza espacial intra-red por instante $\rightarrow$ distribución temporal $\rightarrow$ entropía de Shannon) y los valores absolutos no se han pretendido reproducibles a la Fig. 6 (Schaefer-200 + bordes intra-sujeto vs Smith-9-ICA + bordes globales; la magnitud de los bits cambia, la dirección del contraste pareado within-subject no debería cambiar — y sin embargo cambia, ahí está el hallazgo). Las tres hipótesis explicativas descritas en la sección de descomposición por red (operacionalización, régimen del pipeline, comparador parcialmente activo) son no excluyentes y no decidibles desde este informe; pertenecen a la discusión global del TFM. La segunda métrica entrópica de la EBH literal — la entropía del repertorio de motifs en 4 nodos límbicos (Tagliazucchi et al. 2014) — no se implementa en este pipeline (cf. callout-important 3.1), y R9 no puede pronunciarse sobre si el plano dinámico se rescataría con esa formulación alternativa.

La entropía de grado al umbral primario 0.20 es un *nulo bien establecido* con $|d_z| = 0.20$ y LOO sin influyentes — esto sí es un resultado interpretable: con $N = 6$, $d_z < 0.3$ encaja con efectos «pequeños» en la escala de Cohen [3] y no se distingue del cero muestral. La inestabilidad direccional del agregado al barrido de densidad (positivo en 0.10 y 0.20, negativo en 0.30) sugiere que esta operacionalización es sensible a la topología del grafo binarizado en una franja en la que probablemente convivan distribuciones de grado con colas y formas distintas; el barrido iso-entrópico Maslov–Sneppen contra grafos randomizados que Viol et al. [2] usan para descomponer el efecto distribucional respecto al estructural no se implementa aquí y quedaría como pieza de extensión natural.

Finalmente, R9 hereda el caveat de 6.1 r3 sobre la composición del pool 13: degree_entropy ya se reportó dentro del pool BH-FDR de topología en R3 con $p_{FDR} = 0.701$; aquí se vuelve a citar para cerrar 3.2 como bloque, pero la inferencia formal del pool 13 ya está en R3 y no se duplica.

Bibliografía

1. Carhart-Harris, R. L., Leech, R., Hellyer, P. J., Shanahan, M., Feilding, A., Tagliazucchi, E., Chialvo, D. R., & Nutt, D. (2014). The entropic brain: A theory of conscious states informed by neuroimaging research with psychedelic drugs. *Frontiers in Human Neuroscience*, 8, 20.
2. Viol, A., Palhano-Fontes, F., Onias, H., de Araujo, D. B., & Viswanathan, G. M. (2017). Shannon entropy of brain functional complex networks under the influence of the psychedelic Ayahuasca. *Scientific Reports*, 7(1), 7388.
3. Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2.^a ed.). Lawrence Erlbaum.
4. Rochon, J., Gondan, M., & Kieser, M. (2012). To test or not to test: Preliminary assessment of normality when comparing two independent samples. *BMC Med Res Methodol*, 12, 81.
5. Tian, Y., Margulies, D. S., Breakspear, M., & Zalesky, A. (2020). Topographic organization of the human subcortex unveiled with functional connectivity gradients. *Nature Neuroscience*, 23(11), 1421–1432.
6. Tukey, J. W. (1977). *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley.